

如果设 T 是满射, 则由推论 4.3.2 可知, 存在常数 $c > 0$ 使得

$$c \|f\|_{L^1} \leq \|T(f)\|_{\infty}, \quad \forall f \in \mathcal{B}_1. \quad (4.9)$$

但是, 若设 $f = D_N$, 其中 D_N 是第 N 个 Dirichlet 核, 即 $D_N = \sum_{|n| \leq N} e^{inx}$, 并且由引理 4.2.4 可知当 $N \rightarrow \infty$ 时, $\|D_N\|_{L^1} = L_N \rightarrow \infty$, 则当 N 趋于无穷大时, 式 (4.9) 是不成立的. 所以得到预期的矛盾. $\square$

4.4 闭图像定理

设 X 和 Y 是 Banach 空间, 其上的范数分别是 $\|\cdot\|_X$ 和 $\|\cdot\|_Y$, 并设 $T: X \rightarrow Y$ 是线性映射. 称 $X \times Y$ 的子集

$$G_T = \{(x, y) \in X \times Y : y = T(x)\}$$

为 T 的图像. 称 T 是闭的, 如果 T 的图像是 $X \times Y$ 的闭子集. 换言之, 称 T 是闭的, 如果 $\{x_n\}$ 和 $\{y_n\}$ 分别是 X 和 Y 中的收敛序列, 比如 $x_n \rightarrow x$ 和 $y_n \rightarrow y$, 并且 $T(x_n) = y_n$, 则有 $T(x) = y$.

定理 4.4.1 设 X 和 Y 是两个 Banach 空间. 如果 $T: X \rightarrow Y$ 是闭的线性映射, 则 T 是连续的.

证 因为 T 的图像是 Banach 空间 $X \times Y$ 的闭子空间, 其中 $X \times Y$ 上的范数是 $\|(x, y)\|_{X \times Y} = \|x\|_X + \|y\|_Y$, 所以图像 G_T 本身是 Banach 空间. 考虑由

$$P_X(x, T(x)) = x \quad \text{和} \quad P_Y(x, T(x)) = T(x)$$

定义的两个投影 $P_X: G_T \rightarrow X$ 和 $P_Y: G_T \rightarrow Y$. 则 P_X 和 P_Y 都是连续线性映射. 由于 P_X 是双射, 所以根据推论 4.3.2 可得, 其逆 P_X^{-1} 是连续的. 因为 $T = P_Y \circ P_X^{-1}$, 所以 T 是连续的. 从而定理得证. $\square$

4.4.1 L^p 的闭子空间上的 Grothendieck 定理

作为闭图像定理的一个应用, 我们证明下述结论:

定理 4.4.2 设 $(X, \mathcal{F}, \mu)$ 是一个有限测度空间, 即 $\mu(X) < \infty$. 假设

(i) E 是 $L^p(X, \mu)$ 的闭子空间, 其中 $1 \leq p < \infty$;

(ii) $E \subset L^\infty(X, \mu)$.

则 E 是有限维的.

因为 $E \subset L^\infty(X, \mu)$ 且 X 有有限测度, 所以 $E \subset L^2$, 且

$$\|f\|_{L^2} \leq C \|f\|_{L^\infty}, \quad \forall f \in E.$$

定理的证明过程中的关键想法是证明反向不等式, 并应用 L^2 的 Hilbert 空间结构.

由于 E 是 $L^p(X, \mu)$ 的闭子空间, 故赋予 L^p 范数后, E 是 Banach 空间. 设

$$I: E \rightarrow L^\infty(X, \mu)$$

是恒等映射 $I(f) = f$. 则 I 是闭的线性映射. 事实上, 假设在 E 中 $f_n \rightarrow f$, 在 L^∞ 中 $f_n \rightarrow g$. 则存在 $\{f_n\}$ 的子列几乎处处收敛于 f (见第 1 章习题 5), 因此几乎处处地有 $f = g$. 再根据闭图像定理可知, 存在 $M > 0$ 使得

$$\|f\|_{L^\infty} \leq M \|f\|_{L^p}, \forall f \in E. \quad (4.10)$$

引理 4.4.3 在定理的假设条件下, 存在 $A > 0$ 使得

$$\|f\|_{L^\infty} \leq A \|f\|_{L^2}, \forall f \in E.$$

证 若 $1 \leq p \leq 2$, 则在 Hölder 不等式中取共轭数 $r = 2/p$ 和 $r^* = 2/(2-p)$ 可得

$$\int |f|^p \leq \left(\int |f|^2 \right)^{p/2} \left(\int 1 \right)^{\frac{2-p}{2}}.$$

因为 X 有有限测度, 所以在上式中取 p 次根后可知, 存在 $B > 0$ 使得 $\|f\|_{L^p} \leq B \|f\|_{L^2}$ 对所有的 $f \in E$ 都成立. 结合式 (4.10) 即可证明引理在 $1 \leq p \leq 2$ 时成立.

当 $2 < p < \infty$ 时, 注意到 $|f(x)|^p \leq \|f\|_{L^\infty}^{p-2} |f(x)|^2$, 再对该不等式积分可得

$$\|f\|_{L^p}^p \leq \|f\|_{L^\infty}^{p-2} \|f\|_{L^2}^2.$$

若假设 $\|f\|_{L^\infty} \neq 0$, 则由式 (4.10) 可知, 存在 $A > 0$ 使得只要 $f \in E$ 就有 $\|f\|_{L^\infty} \leq A \|f\|_{L^2}$, 从而引理得证. $\square$

现在, 我们回到定理 4.4.2 的证明. 设 E 中的函数 $f_1, \dots, f_n$ 是 L^2 中的正交规范集, 记 B 为 $\mathbb{C}^n$ 中的单位球, 即

$$B = \{ \zeta = (\zeta_1, \dots, \zeta_n) \in \mathbb{C}^n : \sum_{j=1}^n |\zeta_j|^2 \leq 1 \}.$$

对每个 $\zeta \in B$, 令 $f_\zeta(x) = \sum_{j=1}^n \zeta_j f_j(x)$. 从而 $\|f_\zeta\|_{L^2} \leq 1$, 并且根据引理可得 $\|f_\zeta\|_{L^\infty} \leq A$. 因此对每个 ζ , X 中存在一个有全测度的可测集 X_ζ (即 $\mu(X_\zeta) = \mu(X)$), 使得

$$|f_\zeta(x)| \leq A, \quad \forall x \in X_\zeta. \quad (4.11)$$

取 B 的一个可数稠密子集, 因为映射 $\zeta \mapsto f_\zeta(x)$ 是连续的, 则式 (4.11) 蕴含着

$$|f_\zeta(x)| \leq A, \quad \forall x \in X', \quad \zeta \in B, \quad (4.12)$$

其中 X' 是 X 中的一个全测度子集. 由此我们断言

$$\sum_{j=1}^n |f_j(x)|^2 \leq A^2, \quad \forall x \in X'. \quad (4.13)$$

事实上, 我们只需说明不等式左边不为零时成立即可. 此时, 若设 $\sigma =$

$(\sum_{j=1}^n |f_j(x)|^2)^{1/2}$, 并令 $\zeta_j = \overline{f_j(x)}/\sigma$, 则由式 (4.12) 可知, 对任意的 $x \in X'$ 有

$$\frac{1}{\sigma} \sum_{j=1}^n |f_j(x)|^2 \leq A,$$

即 $\sigma \leq A$, 正是我们断言的结果.

对式 (4.13) 积分, 并由 $\{f_1, \dots, f_n\}$ 是正交集可得 $n \leq A^2$. 因此 E 的维数必是有限的.

注 问题 6 表明定理中的空间 L^∞ 不能换成任一个 L^q , $1 \leq q < \infty$.

4.5 Besicovitch 集

在《实分析》第 7 章第 4.4 节中, 我们构造了 $\mathbb{R}^2$ 中的一个 Besicovitch 集 (或 “Kakeya 集”), 即二维的 Lebesgue 测度为零并且包含各个方向的单位线段的一个紧集. 我们知道此集合是由一个特殊集合的有限次旋转的并得到的: 它是连接直线 $\{y=0\}$ 上的 Cantor 型集上的点与直线 $\{y=1\}$ 上的 Cantor 型集上的点的直线段的并集. 本节, 我们的目的是展现 Körner 利用 Baire 纲定理证明 Besicovitch 集的存在性的巧妙方法; 事实上, 我们将证明在适当的度量空间中这样的集合族是通用集.

分析的出发点是 $\mathbb{R}^2$ 的子集所构成的合适的完备度量空间. 设 A 是 $\mathbb{R}^2$ 的子集且 $\delta > 0$. 定义 A 的 δ 邻域为

$$A^\delta = \{x; d(x, A) < \delta\}, \quad \text{其中 } d(x, A) = \inf_{y \in A} |x - y|.$$

若 A 和 B 是 $\mathbb{R}^2$ 的子集, 定义 A 与 B 的 Hausdorff 距离⁴ 为

$$\text{dist}(A, B) = \inf\{\delta; B \subset A^\delta \text{ 和 } A \subset B^\delta\}.$$

我们将主要考虑 $\mathbb{R}^2$ 中的紧集. 此时, 距离 d 满足下列性质.

假设 A, B 和 C 是 $\mathbb{R}^2$ 中非空的紧子集:

(i) $\text{dist}(A, B) = 0$ 当且仅当 $A = B$;

(ii) $\text{dist}(A, B) = \text{dist}(B, A)$;

(iii) $\text{dist}(A, C) \leq \text{dist}(A, B) + \text{dist}(B, C)$;

(iv) $\mathbb{R}^2$ 中的紧子集所构成的集合, 在赋予 Hausdorff 距离后, 是完备的度量空间.

(i), (ii) 和 (iii) 的验证留给读者. (iv) 的证明有点复杂, 我们将在本节末给出详细过程.

现在考虑正方形 $[-1/2, 1/2] \times [0, 1]$ 中的下述紧子集: 连接 $L_0 = \{-1/2 \leq x \leq 1/2, y=0\}$ 上的点与 $L_1 = \{-1/2 \leq x \leq 1/2, y=1\}$ 上的点的线段及其张成的各个方向的线段. 更精确地, 令 $\mathcal{K}$ 是正方形 $Q = [-1/2, 1/2] \times [0, 1]$ 中满足下述性质的闭子集 K 的全体:

(i) K 是连接 L_0 上的点与 L_1 上的点的线段 ℓ 的并集.

(ii) 对每个角 $\theta \in [-\pi/4, \pi/4]$, 存在 K 中的线段 ℓ 使得其关于 y 轴的方向角是 θ . 此时, 简单的极限论证表明 $\mathcal{K}$ 是 $\mathbb{R}^2$ 中的紧子集所构成的并赋予距离 d 的度量空间中的一个闭子集, 从而 $\mathcal{K}$ 上赋予 Hausdorff 距离后就是完备的度量空间.

我们的目的是证明下述定理:

定理 4.5.1 $\mathcal{K}$ 中二维 Lebesgue 测度为零的集合的全体是通用集.

特别地, 上述集合是非空的, 且实际上是稠密的.

4 碰巧的是, 这个距离概念在《实分析》第 7 章中也出现过.

粗略地讲, 论证的关键是证明 $\mathcal{K}$ 中的水平切片 $\{x: (x, y) \in K\}$ 具有“小” Lebesgue 测度的集合 K 的全体是通用集. 讨论中, 最好使用 K 的“增厚”集 K^η .

为此, 给定 $0 \leq y_0 \leq 1$ 和 $\epsilon > 0$, 定义 $\mathcal{K}(y_0, \epsilon)$ 为 $\mathcal{K}$ 中满足如下性质的紧子集 K 的全体, 即存在 $\eta > 0$ 使得 η 邻域 K^η 满足: 对每个 $y \in [y_0 - \epsilon, y_0 + \epsilon]$, 水平切片 $\{x: (x, y) \in K^\eta\}$ 的一维 Lebesgue 测度小于 10ϵ , 换言之,

$$m_1(\{x: (x, y) \in K^\eta\}) < 10\epsilon, \quad \forall y \in [y_0 - \epsilon, y_0 + \epsilon].^5 \quad (4.14)$$

引理 4.5.2 对任给的 y_0 和 ϵ , 集族 $\mathcal{K}(y_0, \epsilon)$ 在 $\mathcal{K}$ 中是稠密的开集.

为证明 $\mathcal{K}(y_0, \epsilon)$ 是开集, 假设 $K \in \mathcal{K}(y_0, \epsilon)$, 并选取 η 使得 K^η 满足上述条件. 假设 $K' \in \mathcal{K}$ 满足 $\text{dist}(K, K') < \eta/2$. 特别地, 这意味着 $K' \subset K^{\eta/2}$, 此时由三角不等式可得 $(K')^{\eta/2} \subset K^\eta$. 因此

$$m_1(\{x: (x, y) \in (K')^{\eta/2}\}) \leq m_1(\{x: (x, y) \in K^\eta\}) < 10\epsilon,$$

所以 $K' \in \mathcal{K}(y_0, \epsilon)$. 从而 $\mathcal{K}(y_0, \epsilon)$ 是开集.

为证明引理的剩余部分, 我们需要证明, 若 $K \in \mathcal{K}$ 且 $\delta > 0$, 则存在 $K' \in \mathcal{K}(y_0, \epsilon)$ 使得 $\text{dist}(K, K') \leq \delta$. 集合 K' 将由两个集合 A 和 A' 的并集给出. 我们将通过选取 K 中的直线段 ℓ , 并且考虑绕其与 $y = y_0$ 的交点作小角度的旋转所得到的相应的角度来构造集合 A . 此过程将产生两个三角形且它们有一个公共顶点在 $y = y_0$ 上, 并且我们将尽力控制这些三角形与平行于 x 轴的任一直线的交线段的长度 (见图 2).

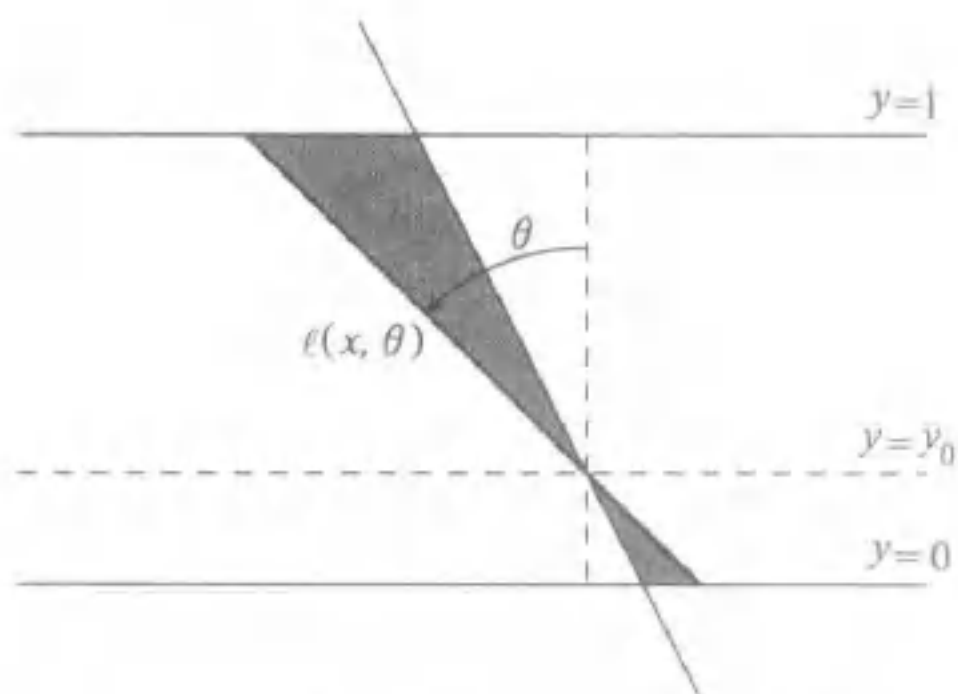


图 2 $\ell(x, \theta)$ 绕其与 $y = y_0$ 相交点的旋转

更精确地讲, 对于正整数 N , 我们可以考虑区间 $[-\pi/4, \pi/4]$ 的划分

$$\theta_n = -\frac{\pi}{4} + \frac{n\pi}{2N}, \quad n = 0, \dots, N-1.$$

从而角 θ_n 在 $[-\pi/4, \pi/4]$ 中一致隔开, 且 N 个区间

$$I_n = [\theta_n, \theta_n + \pi/(2N)]$$

覆盖 $[-\pi/4, \pi/4]$. 此外, 其中每个子区间的长度是 $\pi/(2N)$.

若用 $\ell(x, \theta)$ 表示连接 $\{y=0\}$ 和 $\{y=1\}$ 上的点, 且过点 (x, y_0) 并与 y 轴成方

⁵ 式 (4.14) 中常数 10 的选择没有特殊的意义; 事实上, 更小的常数也是可以的.